

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

Scripting Subquery



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jawaban no 1

Soal 1

1. Definisi subquery

↳ Query SQL yg berada dalam query lain & digunakan untuk membantu mendapatkan data tambahan. Subquery biasanya ditulis di dalam klausa SELECT, FROM, WHERE.

2. Tipe-tipe Subquery :

a. Single row subquery

↳ menghasilkan 1 baris data. ($=$, $<$, $>$)

b. Multiple row subquery

↳ Menghasilkan lebih dari satu baris data.
(IN, ANY, ALL)

c. Multiple column subquery

↳ Menghasilkan lebih dari satu kolom, u/ membandingkan bbrp kolom sekaligus.

d. Correlated subquery

↳ bergantung pada query utama dan dijalankan berulang untuk setiap baris.

e. Non - Correlated subquery

↳ tidak bergantung pada query utama dan dijalankan sekali saja.

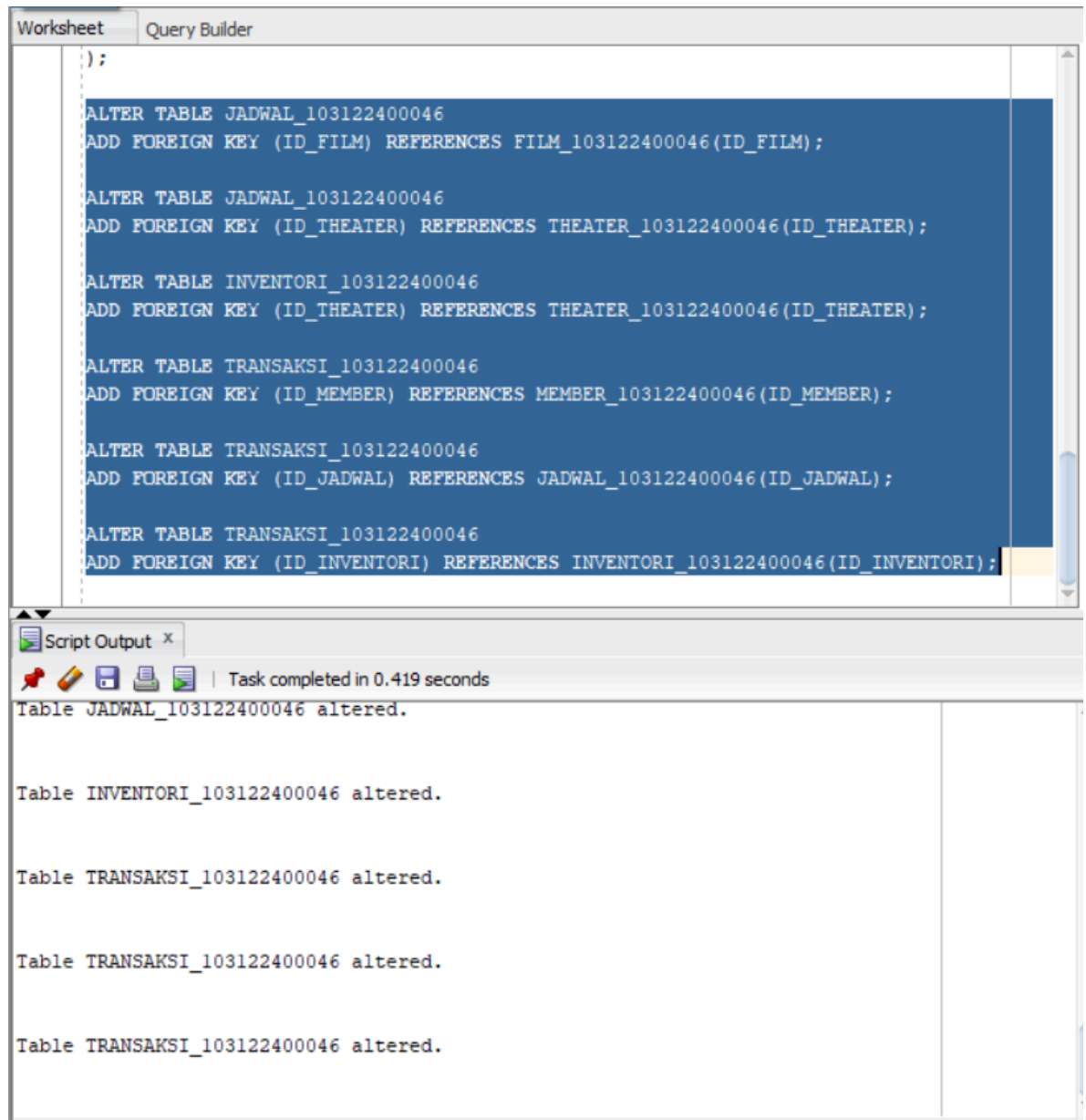
2. Jawaban no 2

Soal 2

Dalam menggunakan subquery, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. jenis subquery harus sesuai, apakah menghasilkan satu data atau banyak data, karena ini berpengaruh pada operator yg digunakan.
2. Tipe data antara hasil subquery & query utama harus sama, supaya tidak error.
3. jumlah kolom yang dihasilkan subquery harus sesuai kebutuhan, biasanya 1 kolom.
4. jika subquery diletakkan di bagian FROM, harus diberi alias agar bisa dipanggil.
5. perlu memperhatikan performa, krn subquery yg terlalu kompleks bisa memperlambat.
6. Menggunakan correlated subquery, hati-hati karena dijalankan berulang.
7. Perhatikan kemungkinan adanya nilai null yg bisa mempengaruhi query.
8. Penempatan subquery (SELECT, FROM, WHERE) harus sesuai tujuan query.

3. Jawaban no 3



The screenshot shows a database management interface with two main panes. The top pane, titled 'Query Builder', contains a SQL script with several ALTER TABLE and ADD FOREIGN KEY statements. The bottom pane, titled 'Script Output', shows the execution results of these statements, indicating that each table was successfully altered.

```
);  
  
ALTER TABLE JADWAL_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_FILM) REFERENCES FILM_103122400046(ID_FILM);  
  
ALTER TABLE JADWAL_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_THEATER) REFERENCES THEATER_103122400046(ID_THEATER);  
  
ALTER TABLE INVENTORI_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_THEATER) REFERENCES THEATER_103122400046(ID_THEATER);  
  
ALTER TABLE TRANSAKSI_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_MEMBER) REFERENCES MEMBER_103122400046(ID_MEMBER);  
  
ALTER TABLE TRANSAKSI_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_JADWAL) REFERENCES JADWAL_103122400046(ID_JADWAL);  
  
ALTER TABLE TRANSAKSI_103122400046  
ADD FOREIGN KEY (ID_INVENTORI) REFERENCES INVENTORI_103122400046(ID_INVENTORI);
```

Script Output x
Task completed in 0.419 seconds
Table JADWAL_103122400046 altered.

Table INVENTORI_103122400046 altered.

Table TRANSAKSI_103122400046 altered.

Table TRANSAKSI_103122400046 altered.

Table TRANSAKSI_103122400046 altered.

4. Jawaban no 4

The screenshot shows a database application window with a 'Query Builder' tab. The main area contains an SQL query that updates the 'KETERANGAN' field of a film record. The query uses a subquery to find the minimum duration and age of a member who has watched the film. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully, fetching 1 row in 0.008 seconds.

```
UPDATE FILM_103122400046 f
SET KETERANGAN = (
    SELECT
        'Film ' || f.JUDUL ||
        ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.DURASI ||
        ' menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
        MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(t.TANGGAL, m.TGL_LAHIR) / 12)) || ' tahun'
    FROM JADWAL_103122400046 j
    JOIN TRANSAKSI_103122400046 t ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
    JOIN MEMBER_103122400046 m ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
    WHERE f.ID_FILM = j.ID_FILM
    AND f.ID_FILM = 'F0102'
)
WHERE f.ID_FILM = 'F0102';

SELECT KETERANGAN
FROM FILM_103122400046
WHERE ID_FILM = 'F0102';
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.008 seconds

1 an durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 31 tahun

5. Jawaban no 5

```

UPDATE THEATER_103122400046 th
SET TOTAL_PEMAKAIAN = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM TRANSAKSI_103122400046 t
    JOIN JADWAL_103122400046 j
        ON t.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
    WHERE j.ID_THEATER = th.ID_THEATER
)
WHERE th.ID_THEATER = 'Teater 1';

SELECT ID_THEATER AS NOMOR_TEATER, KELAS, TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400046
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

UPDATE THEATER_103122400046
SET TOTAL_PEMAKAIAN = 5
WHERE ID_THEATER = 'Teater 1';

```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x			
SQL All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds			
NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN	
1 Teater 1	Reguler	5	